

Fundamentos de ciencia de datos con R - Módulo 9

Clase 5: Mapas interactivos

CEPAL - Unidad de Estadísticas Sociales

2025-12-10

Introducción

En esta clase exploraremos cómo generar **mapas interactivos** en R utilizando dos herramientas principales: `tmap` en modo interactivo y el paquete `leaflet`. Mientras que los mapas estáticos son adecuados para informes y presentaciones, los mapas interactivos permiten explorar el territorio mediante zoom, desplazamiento y visualización dinámica de atributos. Esto los convierte en herramientas valiosas para análisis territoriales exploratorios y aplicaciones de comunicación de datos.

Datos de base

Usaremos el mismo shapefile de distritos que hemos empleado en las clases anteriores. De esta manera podemos centrarnos en las funciones de tmap sin cambiar la fuente de datos.

```
library(sf)
library(tmap)
distritos <- st_read("../Data/shape/DISTRITOS.shp")
```

```
Reading layer `DISTRITOS' from data source
  `V:\DAT\SAECEPAL\Recursos\Entrenamiento\2025_CursoRbase\Data\shape\DISTRITOS.shp'
  using driver `ESRI Shapefile'
Simple feature collection with 1873 features and 10 fields
Geometry type: MULTIPOLYGON
Dimension:      XY
Bounding box:   xmin: -81.32823 ymin: -18.35093 xmax: -68.65228 ymax: -0.03860597
Geodetic CRS:   WGS 84
```

Activando el modo interactivo en tmap

tmap cuenta con dos modos de visualización:

- **plot**: mapas estáticos
- **view**: mapas interactivos estilo visor web

Para activar el modo interactivo:

```
tmap_mode("view")
```

En este modo, los mapas responden al zoom, permiten seleccionar objetos y muestran atributos al hacer clic.

Mapa interactivo básico

El siguiente mapa dibuja solo la geometría base de los distritos. Esto permite comenzar la exploración:

```
tm_shape(distritos) +  
tm_polygons()
```

Mapa interactivo temático

Podemos colorear los polígonos según una variable categórica, como la provincia:

```
tm_shape(distritos) +  
tm_polygons("PROVINCIA",  
palette = "Set3",  
alpha = 0.7) +  
tm_view(set.zoom.limits = c(5, 12))
```

Cálculo de área para variables continuas

Si queremos construir un mapa interactivo basado en una variable continua, podemos reutilizar el cálculo de áreas.

```
distritos_proj <- st_transform(distritos, crs = 32719)
distritos_proj$area_m2 <- st_area(distritos_proj)
distritos_proj$area_km2 <- as.numeric(distritos_proj$area_m2) / 1e6
```

Mapa continuo interactivo

Con `area_km2` podemos elaborar un mapa interactivo que muestre el tamaño relativo de cada distrito.

```
tm_shape(distritos_proj) +  
tm_polygons("area_km2",  
style = "quantile",  
palette = "viridis",  
title = "Área (km2)") +  
tm_view(set.zoom.limits = c(5, 12))
```

Añadiendo centroides al mapa interactivo

Podemos complementar el mapa con puntos correspondientes a los centroides de cada distrito.

```
centroides <- st_centroid(distritos_proj)

tm_shape(distritos_proj) +
tm_polygons(col = "grey90") +
tm_shape(centroides) +
tm_symbols(col = "red", size = 0.05) +
tm_view(set.zoom.limits = c(5, 12))
```

Al hacer clic en un centrodie, el visor muestra sus atributos asociados

Mapas interactivos con leaflet

Además de tmap, el paquete leaflet permite crear visores web altamente personalizables. Es el estándar para construir dashboards interactivos en Shiny.

```
library(leaflet)

leaflet(distritos_proj) %>%
  addTiles() %>%
  addPolygons(color = "white",
  weight = 1,
  fillColor = "steelblue",
  fillOpacity = 0.4,
  popup = ~paste("Distrito:", NOMBRE_DIST))
```

Con popup = podemos mostrar texto dinámico al hacer clic en un polígono.

Escalas de color en leaflet

leaflet permite definir escalas continuas o discretas:

```
pal <- colorQuantile("YlGnBu", distritos_proj$area_km2, n = 5)

leaflet(distritos_proj) %>%
  addTiles() %>%
  addPolygons(fillColor = ~pal(area_km2),
    fillOpacity = 0.7,
    color = "white",
    weight = 0.3,
    popup = ~paste("Área:", round(area_km2, 2), "km2")) %>%
  addLegend("bottomright",
    pal = pal,
    values = distritos_proj$area_km2,
    title = "Área (km2)")
```

Este mapa tiene leyenda interactiva y valores proporcionales por distrito.

Comparación entre tmap y leaflet

Característica	tmap (view)	leaflet
Exploración interactiva	Buena	Muy fluida
Estilo cartográfico	Muy alto	Básico por defecto
Integración con Shiny	Limitada	Muy alta
Facilidad para mapas temáticos	Excelente	Buena
Simplicidad de código	Buena	Muy buena

Resumen de la clase

Elemento aprendido	Paquete	Función principal
Activar modo interactivo	tmap	<code>tmap_mode("view")</code>
Mapa básico	tmap	<code>tm_polygons()</code>
Mapas temáticos interactivos	tmap	Relleno por variable categórica o continua
Visualización de centroides	tmap	<code>tm_symbols()</code>
Mapas interactivos web	leaflet	<code>addPolygons()</code> + popups
Escalas de color	leaflet	<code>colorQuantile()</code> , <code>addLegend()</code>